

Desenvolvimento Web III
Professor Jefferson Chaves
jefferson.chaves@ifpr.edu.br

ATIVIDADE AVALIATIVA

Lista de Exercícios 0

1. Quais protocolos (os principais) são usados em uma comunicação realizada na web? Descreva muito brevemente o papel de cada um deles.
2. Alguns autores usam o termo “arquitetura da web” para se referir a como as camadas tecnológicas da web estão organizadas e aos princípios que definem a troca de informações entre essas camadas. Por questões didáticas e de simplificação, convencionou-se chamar essa arquitetura de “arquitetura cliente x servidor” ou arquitetura “requisição x resposta”. Explique de forma simplificada como funciona essa arquitetura.
3. Em uma arquitetura web, qual o papel desempenhado pelo protocolo HTTP?
4. O HTTP possui padrões uniformes para requisição e para resposta.
 - a)** Dê ao menos três exemplos métodos de requisição e suas características;
 - b)** Dê ao menos três exemplos status de respostas e quando ocorrem;

5. Em uma arquitetura web é sempre o cliente quem inicia o processo de comunicação: o cliente requisita, o servidor responde. Contudo, aplicações web como Gmail ou Instagram, “empurram” informações novas ao cliente, tais como um novo e-mail ou uma “curtida” em uma determinada publicação. Hipoteticamente, quais estratégias poderiam ser empregadas para se chegar a esse resultado?

SOBRE O FRAMEWORK SPRING

O Spring Framework é um framework Java que fornece uma infraestrutura completa para o desenvolvimento de aplicações, especialmente aplicações web e corporativas, com foco em: i) Baixo acoplamento; ii) Alta coesão; ii) Organização da arquitetura

6. Em uma aplicação web baseada no Spring MVC, o desenvolvedor cria classes anotadas com `@Controller` (ou `@RestController` no futuro) e define métodos para responder a URLs específicas. Entretanto, quando um usuário acessa uma URL no navegador (por exemplo, digitando `/produtos`), o navegador não “chama diretamente” o método do controller. Faça uma pesquisa e considerando a arquitetura do Spring MVC explique como o Spring consegue interceptar a requisição HTTP, decidir qual controller e qual método devem ser executados e, por fim, gerar a resposta ao cliente.

7. Em Java, é comum encontrarmos códigos que utilizam anotações como `@Override`, `@Deprecated` ou `@SuppressWarnings`. Diferentemente de comentários, essas marcações não servem apenas para documentação, mas podem influenciar o comportamento do compilador, das ferramentas e até da execução do programa. Considerando esse contexto, explique o que são anotações em Java e qual é o seu papel no desenvolvimento de aplicações modernas.
8. Em aplicações baseadas no Spring Framework, é comum criar classes simples, sem código explícito de configuração, apenas utilizando anotações como `@Component`, `@Controller`, `@Service` ou `@Repository`. Mesmo assim, o Spring consegue instanciar objetos, injetar dependências e organizar a aplicação automaticamente. Considerando esse cenário, explique como as anotações do Spring permitem que o framework identifique, gerencie e conecte os componentes da aplicação sem que o desenvolvedor precise criar objetos manualmente.